

# 戴瞳华

算法工程师 · 算法-硬件协同设计 · 通信博士生

+86 132-4259-9537 · +7 916-069-94-36 · daitonghua@gmail.com · daitonghua.github.io/resume · hse.ru/org/persons/870178600

## 专业方向

- 核心能力：「算法—硬件协同设计」双栈能力 —— 算法侧做模型 / 优化 / 量化算法，实现侧懂 FPGA / ASIC 与 RTL 实现，以算法在芯片落地的开销作为最终优化目标进行协同设计。
- 量化算法：模型 / 信号量化全链路 —— 混合精度量化、量化感知训练（QAT）、改进量化算子、梯度和迭代优化器状态压缩；对参数、信号通路、存储、梯度、优化器位宽统一优化，相对工程化基线无损降到 **X bit**。
- 芯片设计：以芯片 PPA 为目标的算法-硬件协同设计，受 ASIC 资源约束驱动方案取舍；负责近似计算与近似算子的无损低成本低功耗方案，参与 RTL 实现与 FPGA（FPGA + ROC）算法验证平台的改进调试，贯通「算法 → RTL → FPGA 验证」链路；中射频非线性补偿（DPD）模型的量化即在此约束下落地。
- 无线感知算法：系统定义并求解广义 Wi-Fi 跨域感知问题，包括单链路零开销跨域识别、开放集手势检测、少样本开放集识别。
- 数理基础：MIPT 应用数学与物理 5.0/5.0 优秀毕业生，本科方向为应用数学与物理，理论物理通过朗道势垒（Landau's Theoretical Minimum），发表 SCI 物理二区论文（*Ultrasonics*）；算法推导可回到第一性原理。

## 技能清单

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 算法 | 神经网络 NN量化 DPD / 非线性补偿 通信算法 / DSP 无线感知 少样本学习 / 开放集学习 |
| 硬件 | RTL 设计 / Verilog FPGA / ASIC 近似计算 / 融合算子            |
| 工程 | Python MATLAB C++                                   |
| 语言 | 中文 (母语) 俄语 (流利) 英语 (工作语言)                           |

## 工作经历

算法工程师 — 华为技术有限公司，LRI（莫斯科）

2021.10 – 至今

量化与算法-硬件协同设计（Fellow 团队）

- 中射频非线性补偿模型（类在线训练神经网络）在 ASIC 上资源受限；设计覆盖参数、信号通路、存储与迭代优化器四个环节的量化方案；考虑射频前端全链路的全模型量化框架开发：混合精度量化、量化感知训练、先进量化算子，以芯片 PPA 为目标做量化方案设计与优化；相对工程化基线无损降位宽至 **4-12 bit**，芯片资源同性能下逐代下降超 **30%**。
- 实现在线训练模型「参数 / 通路 / 存储 / 优化器」四位宽统一优化，确保模型在低位宽训练下快速收敛。
- 负责基于近似计算与近似算子的无损低成本低功耗方案，负责 ASIC 团队前沿方向探索并与当地科研团队合作调研。
- 参与 FPGA + ROC 算法验证平台的版本改进与调试，贯通「算法 → RTL → FPGA 验证」链路。

Awards: Golden Seed Award · 2022 Annual Best Support · Continuous Contribution

受邀讲师 — 俄罗斯高等经济大学（HSE）

2025.01 – 2025.07

<https://www.hse.ru/en/edu/courses/904327944>

- 独立授课 *Systems and Networks of Information Transfer*（各类通信网络构建原理与基础数据传输协议），俄语 / 英语双语教学。

## 科研项目

数字预失真（DPD）系数量化 — 硕士论文 — 莫斯科物理技术学院（MIPT）

2021 – 2023

- 研究数字预失真（DPD）系数的量化方法，为通信射频数字芯片的低功耗算法实现提供方案；与工作经历中的中射频非线性模型量化形成完整的 DPD 算法-硬件链路。
- 导师：内部专家（MIPT-华为联合培养项目，中射频（IRF）实验室）

Wi-Fi 广义跨域手势识别 — 博士论文 — 俄罗斯高等经济大学（HSE）

2023 – 2027（预计）

- 开发在广义跨域任务中的基于 Wi-Fi 信号的手势识别方法。独立完成开题，系统性地将 Wi-Fi 跨域感知问题广义化，确立了全新的研究方向。
- 导师：Evgeny Khorov（问题传输研究所（IITP RAS）无线网络实验室主任）
- 首个基于 Wi-Fi 的单链路、零努力（zero-effort）跨域手势识别系统。
- 首个面向 Wi-Fi 手势识别任务的少样本开放集识别框架。
- 首个对语义偏移与协变偏移鲁棒的 Wi-Fi 手势分布外检测框架。
- 首个应对支持集与查询集偏移的双重跨域少样本 Wi-Fi 手势识别方法。

不规则结构中的磁弹波 — 学士论文 — 莫斯科物理技术学院（MIPT）

2020 – 2021

- 研究非规则异质结构中磁弹波的传播与耦合机制，探讨其在新型信号处理器件中的应用；以一作发表成果于 *Ultrasonics*（Q1）。
- 导师：Sergey Nikitov（无线电与电子工程研究所（IRE RAS）所长）

## 教育背景

博士 — 俄罗斯高等经济大学（HSE）

2023 – 2027（预计）

通信系统、网络与设备

俄罗斯政府奖学金

## 硕士（优秀毕业生） — 莫斯科物理技术学院（MIPT）

2021 – 2023

应用数学与物理 · GPA 5.0/5.0

俄罗斯政府奖学金 · 中国留学基金委（CSC）奖学金

### 硕士核心课程

信号处理与通信 — 自适应滤波理论 · 数字信号处理基础 · 数字信号处理实验 · 基于 OFDM 的数字传输系统 · 现代无线通信系统空间信号处理 · 光纤通信链路数字信号处理

无线电电子与 SDR — 软件定义无线电（SDR） · 无线电电子设备电磁兼容性 · 无线电电子系统

## 学士 — 莫斯科物理技术学院（MIPT）

2016 – 2021

应用数学与物理 · GPA 4.6/5.0

俄罗斯政府奖学金

### 本科数学课程

数学分析 — 分析入门 · 多维分析、积分和级数 · 多重积分和场论 · 调和分析

其他数学课程 — 复变函数 · 数理方程 · 线性代数 · 解析几何 · 微分方程 · 计算数学

概率与随机 — 概率论 · 随机过程

### 本科物理课程

理论物理 — 分析力学 · 场论 · 量子力学 · 统计物理

通用物理 — 力学 · 电磁学 · 热力学与分子物理 · 光学 · 量子物理

其他 — 固体物理学 · 微纳米电子半导体器件

## 竞赛获奖

### 华为杯无线通信算法大赛 一等奖 2025

面向大规模 MIMO 信道矩阵 SVD 分解的轻量化神经网络设计与实现；双人团队技术负责人，主导模型轻量化与训练方法构建；历经三轮赛程，从百余支队伍中获一等奖（总排名第二）。

### HSE 博士公费配额选拔 优胜者 2023

全校范围博士课题竞赛，研究计划经专家评审与答辩，获全额公费博士录取资格。

### 全俄 Opendoors 物理赛道 优胜者 2021

高难度物理综合测试，涵盖经典力学、电磁学、热力学与量子物理，获全额公费硕士录取资格。

## 论文与报告

### 期刊论文

- [1] T. Dai, E. Khorov, Li-WiGR: A Lightweight Wi-Fi-based Gesture Recognition System with CSI Subcarrier Grouping. *Journal of Communications Technology and Electronics* (已接收, 2026 年 12 月出版) .
- [2] Т. Дай, Е. Хоров, Li-WiGR: Легковесная система распознавания жестов на основе Wi-Fi с группированием поднесущих CSI. *Информационные процессы*, Т. 26, № 2, 2026.
- [3] T. Dai, E. Khorov, WiZeCSI: Toward Wi-Fi-Based Single-Link Zero-Effort Cross-Domain Gesture Recognition. *IEEE Access* (Q1), 2026.
- [4] T. Dai, D.V. Kalyabin, S.A. Nikitov, Hypersonic magnetoelastic waves in inhomogeneous structures. *Ultrasonics* (Q1), 2022.

### 会议报告

- [1] T. Dai, E.M. Khorov, Wi-Fi-based few-shot open-set gesture recognition. **ICCT-2026** — 第十届信息、控制与通信技术国际会议, Astrakhan, Russia.
- [2] T. Dai, E.M. Khorov, Система распознавания жестов на основе сигналов беспроводных сетей. **EN&T-2024** — 工程与电信国际会议 (Engineering & Telecommunications) , Dolgoprudny, Russia.